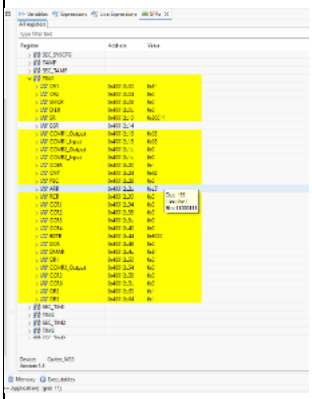
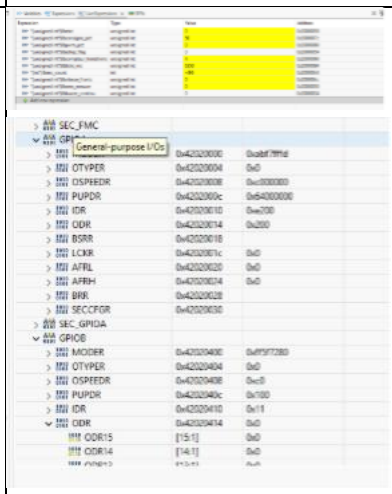
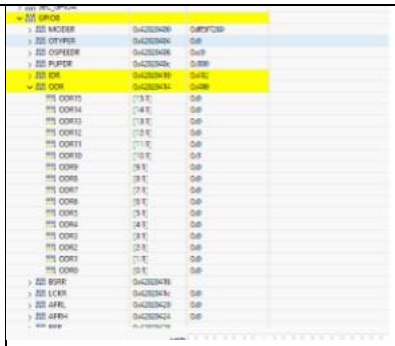
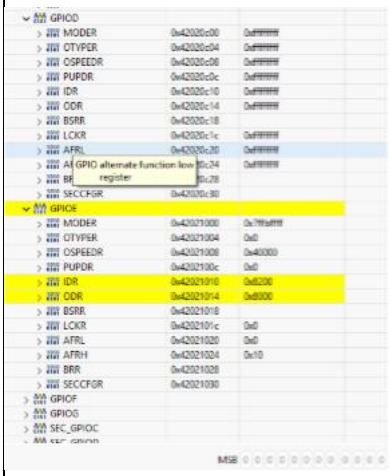
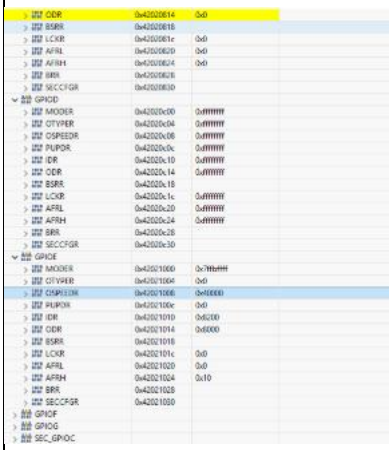
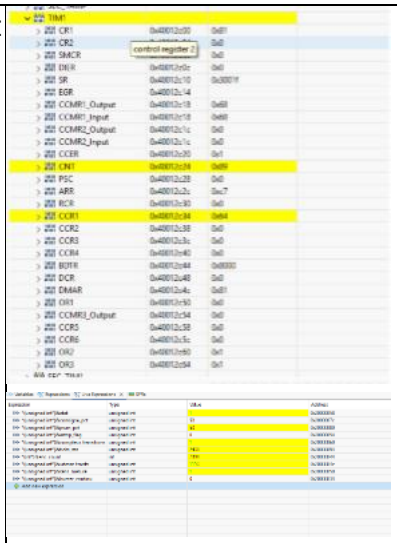
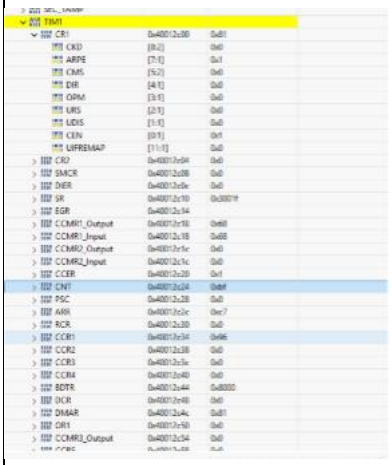
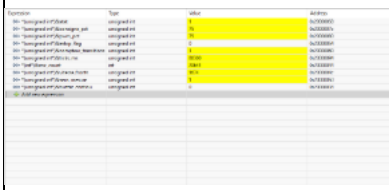
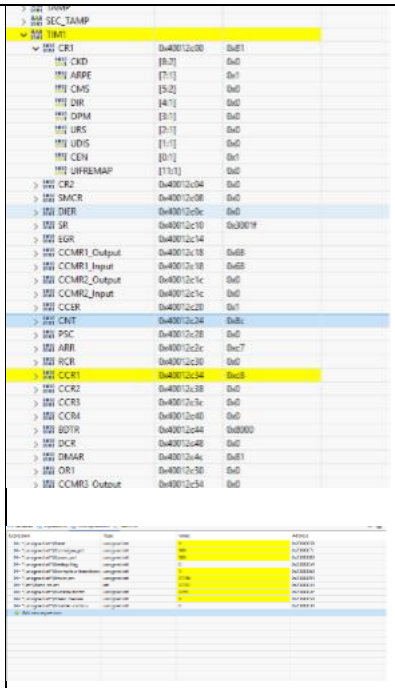
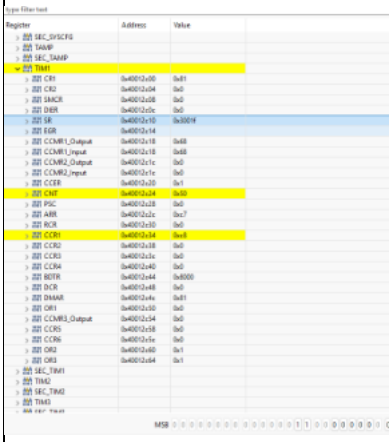
1. **Essais**

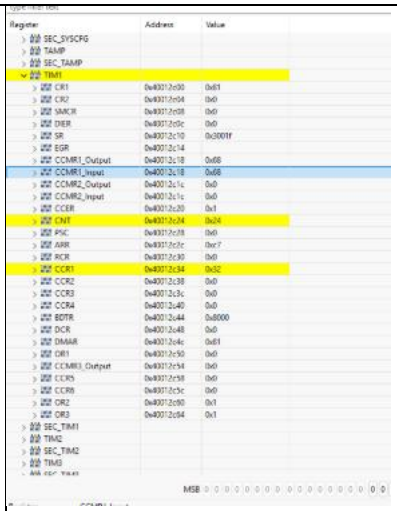
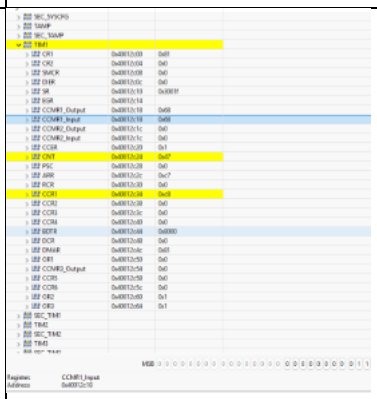
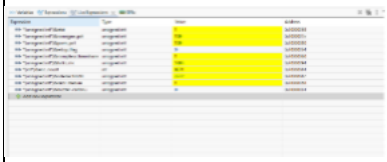
1. **Tableau T1 à T10 avec résultats et preuves :**

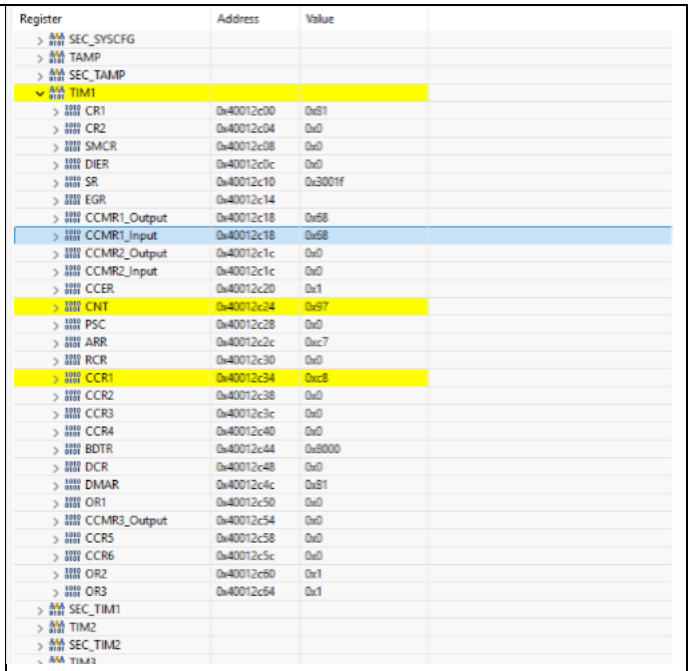
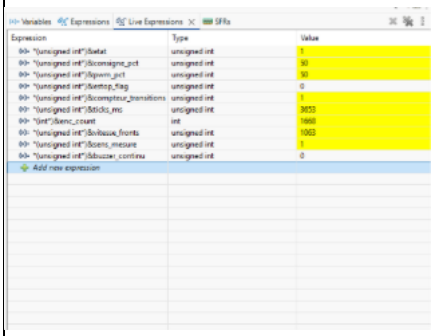
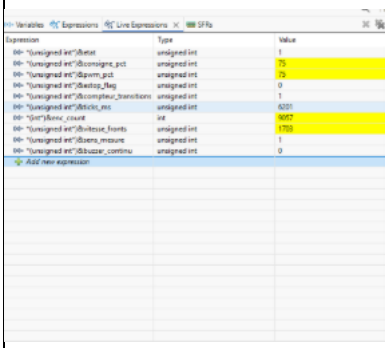
Essais T1À T10	Résultats obtenus	Preuves
T1: Réinitialisation ARRÊT : rouge seule, CCR1 = 0, STB = 0, aucun mouvement du moteur, buzzer silencieux (E1)	Après une réinitialisation (appui sur le bouton NRST), on observe dans le débogueur que état = 0 (état = ARRÊT) et que GPIOA_ODR = 0x200 et GPIOB_ODR =GPIOC_ODR = 0x0 (DEL bleue et verte éteintes). Seulement le bit 9 (PA9) est à 1, donc la DEL rouge est allumée toute seule.	 Tim1:  GPIOA_ODR
T2 : Cycle User Rouge → verte (moteur avant) → rouge (arrêt) → bleue (moteur arrière) → rouge; AI1/AI2/STB conformes à E3; sens_mesure cohérent (E -3, E6).	En partant de l'état ARRÊT (DEL rouge), quatre appuis successifs sur le bouton User ont donné la séquence exacte rouge → verte → rouge → bleue. À chaque appui, un seul bit d'un seul registre ODR vaut 1, (ARRÊT : GPIOA_ODR = 0x200 ; MARCHE_AVANT : GPIOC_ODR = 0x80 ; MARCHE_ARRIÈRE: GPIOB_ODR = 0x80), donc une seule DEL est allumée à la fois	 Marche avant:

		  Marche arriere: 
T3 PWM : Quatre captures SFR de TIM1 (PSC, ARR, CCR1) avec calcul de la	Pour le PWM, on a regardé les registres de TIM1 aux quatre consignes. Avec PSC = 0 et ARR = 199, la fréquence donne 4	Fisrt level:

fréquence et du rapport cyclique.	MHz ÷ 200 = 20 kHz, et CCR1 vaut 50, 100, 150 puis 200, ce qui correspond à 25%, 50%, 75% et 100%, donc le rapport cyclique suit bien la consigne.	 Second level;   Troisieme niveau:

		
T4 Rampe pwm_pct de 0 à 100 en 1 s ± 10 %; descente de 100 à 25 en 750 ms ± 10 % (E4).	Pour tester la rampe, on est parti de ARRÊT vers MARCHE_AVANT avec une consigne de vitesse à 100 %, avec pwm_pct de 0 à 100 en 1 s ± 10 %. Ensuite, un appui sur Touch En a mis la consigne à 25 %, donc la rampe monte et descend comme prévu.	100%  25%

		
T5 Encodeur Sens déduit de la quadrature : enc_count croît dans un sens et décroît dans l'autre; aucun front perdu (E5).	Avant: En marche avant à 100 %, on a laissé tourner le moteur 1 s et enc_count augmente de façon continue, d'environ 4 400 fronts, ce qui correspond à la valeur attendue. Arrière: En marche arrière à 100 %, enc_count diminue au contraire d'environ 4 400 fronts sur 1 s, donc le même nombre de fronts mais en sens inverse.	  Arriere:

		
T6 Vitesse Valeurs stables (± 10 %) et croissantes avec la consigne; conversion en tr/min cohérente avec 350 tr/min à 100% (environ 2 200 fronts par fenêtre) (E6).	"Pour la vitesse, on a relevé vitesse_fronts sur des fenêtres de 500 ms, dans les deux sens. Les valeurs sont stables et augmentent avec la consigne de vitesse: 1 063 fronts à 25% (environs 170 tr/min), 1 703 fronts à 50% (environs 273 tr/min) et 2 289 fronts à 100% (environs 367 tr/min), ce qui correspond bien au environs 350 tr/min attendu à 100% (± 10 %).	25% avant  50% avant  100% avant

T7 E-Stop PWM nulle et STB = 0 immédiatement; délai E-Stop → PWM nulle < 1 ms; buzzer continu; estop_flag = 1 (E7).	À l'appui sur E-Stop (en marche avant à 100 %, puis en marche arrière pendant la rampe), l'interruption EXTI2 coupe immédiatement la PWM (CCR1 = 0) et met STB = 0, donc le moteur s'arrête dans un delais de moins de 1ms. Le buzzer sonne en continu et estop*flag = 1, ce qui confirme que l'état A*RRET_URGENCE est bien appliqué.	Avant: ARRIERE:
T8 Urgence et acquittement User ignoré; acquittement refusé puis accepté; rouge fixe, buzzer coupé, STB reste 0 jusqu'au prochain User (E8)	En ARRÊT_URGENCE, un appui sur User ne change rien (l'état reste à 3). L'acquittement par Touch En est refusé tant qu'E-Stop est maintenu, puis accepté une fois E-Stop relâché, l'état revient en ARRET et le STB =0.	Voir video sur GitHub
T9 Buzzer Bip de 100 ms ± 10 %; double bip; bip court (E9).	Pour mesurer le bip, on a posé deux points d'arrêt : au début du bip ticks_ms = 1117 et à la fin ticks_ms = 1216, ce	T0: T1:

	qui donne un bip de 99 ms, dans la tolérance de 100ms ± 10 %.	
T10 SysTick et robustesse Période 1 ms ± 1 %; système cohérent dans tous les cas de E12 (E10, E12).	FOR 9 seconds Avec une mesure au chronomètre approximative (~9s), on relève environ 8 400 ticks, soit ~1 ms par tick, ce qui confirme la valeur attendue. Pour la robustesse, on a appuyé sur E-Stop, Touch En et User pendant une rampe ainsi qu'en appuis simultanés, et le système est cohérent.	